Fiche 4 — Étude locale et globale de fonctions

lundi 26 octobre · matin, 90 min

Chronomètre lancé, sans cours ni notes, rédaction complète sur copie comme un oral ou un DS : hypothèses vérifiées, « à partir d'un certain rang », limites écrites avec leur flèche, aucun « $\sim$ » utilisé comme une égalité. Quand une question est finie, relis-la avec la **grille de rédaction**. Envoie-moi ta copie pour une correction ligne par ligne. Une courbe soignée est demandée : règle, repères, tangentes et asymptotes tracées.

Exercice 1 — Comportements locaux *MPSI Camille Jullian 2023, ex. 9 (questions 1 à 6) · 25 min*

Étudier le comportement des fonctions suivantes (existence d'asymptote ou de tangente et position relative) à l'endroit indiqué :

1. $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$ au voisinage de 0.
2. $f(x) = \dfrac{x}{\mathrm{e}^x - 1}$ au voisinage de 0.
3. $f(x) = 2\sqrt{x} - \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$ en $+\infty$.
4. $f(x) = \dfrac{x}{1 + \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}$ en $+\infty$.
5. $f(x) = x^2 \arctan\left(\dfrac{1}{1+x}\right)$ en $+\infty$.
6. $f(x) = \dfrac{\arctan(x)}{\sin^3(x)} - \dfrac{1}{x^2}$ au voisinage de 0.

Exercice 2 *MPSI Camille Jullian 2023, ex. 13 · 40 min*

On souhaite dans cet exercice étudier la fonction $f : x \mapsto (x^2-1)\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|$. On notera $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f.

1. Déterminer rigoureusement l'ensemble de définition de la fonction f. Étudier la parité de f.
2. Calculer un développement limité à l'ordre 4 en 0 de $f(x)$. En déduire en particulier l'équation de la tangente en $\mathcal{C}$ à l'origine, ainsi que la position relative de $\mathcal{C}$ et de cette tangente au voisinage de 0.
3. Étude locale au voisinage de $+\infty$.
   (a) Calculer un développement limité à l'ordre 3 en 0 de $(1-X^2)\ln\left(1 + \dfrac{2X}{1-X}\right)$.
   (b) En déduire un développement asymptotique de f à l'ordre $\dfrac{1}{x}$ quand x tend vers $+\infty$.
   (c) La courbe $\mathcal{C}$ admet-elle une asymptote en $+\infty$? Si oui, préciser la position relative de $\mathcal{C}$ et de cette asymptote.
   (d) Que se passe-t-il en $-\infty$?
4. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en 1 ? Si oui, étudier sa dérivabilité à cet endroit.
5. Calculer la dérivée f' de la fonction f et l'exprimer en fonction de $g(x) = \ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right| - \dfrac{1}{x}$.
6. Étudier les variations et le signe de g sur les intervalles $]0,1[$ et $]1,+\infty[$. On prouvera en particulier que g s'annule en une seule valeur α vérifiant $\dfrac{1}{2} < \alpha < \dfrac{3}{4}$. En déduire le tableau de variations complet de f.
7. Tracer une allure soignée de la courbe $\mathcal{C}$ (on donne $\alpha \simeq 0.65$ et $f(\alpha) \simeq -0.9$).

Exercice 3 *MPSI Camille Jullian 2023, ex. 14 · 25 min*

On souhaite étudier la fonction $f : x \mapsto \dfrac{(x^2+1)\arctan(x)}{x}$. On notera $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Étudier la parité de la fonction f.
2. Calculer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de $f(x)$.
3. En déduire que f est prolongeable par continuité et dérivable en 0. Donner l'équation de sa tangente en 0, et la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de cette tangente au voisinage de 0.
4. Montrer que, $\forall x > 0$, $\arctan(x) + \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{\pi}{2}$.
5. Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote en $+\infty$, donner son équation ainsi que sa position relative par rapport à $\mathcal{C}_f$. Que se passe-t-il en $-\infty$?
6. On pose $h(x) = \arctan(x) + \dfrac{x}{x^2-1}$. Étudier les variations de la fonction h sur $\mathbb{R}^{+*}$.
7. En déduire les variations de f.
8. Tracer une allure de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Sources. MPSI : « Feuille d'exercices n°17 : Analyse asymptotique », MPSI, lycée Camille Jullian, 14 mars 2023 (publiée sur normalesup.org/~glafon) ; les parenthèses d'indice des énoncés d'origine ont été retirées volontairement. Aucun énoncé n'a été réécrit.